채수학 교재 적중 리포트

2026 수성고 2학년 2학기 중간 (미적분 I)

미적분 I · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수·도함수·도함수의 활용)

21	10	3	7	48%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 I . Ⅰ 함수의극한과연속, 미적분 I . Ⅱ 미분

1번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 대소 관계 3점

학교 시험

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$x^3+4x-12 \le f(x) \le x^3+x^2-6x+13$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 5} f(x)$의 값은?

① 125 ② 127 ③ 129 ④ 131 ⑤ 133

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.12 · STEP 1 · 08번

08 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $-x^2+5 \le f(x) \le x^2+5$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 0} f(x)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 모든 x에서 두 식 사이에 끼인 f(x)의 극한 - 함수의 극한 대소 관계

2번 함수의 극한과 연속 > 구간별로 정의된 함수의 연속 3점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases} 5x-2a & (x<a) \\ 2x^2+a & (x\ge a) \end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 양수 a의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.24 · STEP 1 · 06번

06 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+a & (x<2) \\ 3x & (x\ge 2) \end{cases}$ 가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답 :

💬 구간별로 정의된 함수가 경계점에서 연속이 되도록 상수 구하기

3번 미분 > 평균변화율과 순간변화율 3점

학교 시험

함수 $f(x)=ax^2\ (a\neq 0)$에 대하여 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 순간변화율이 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.9 · 평가 소단원평가 · 09번

09 함수 $f(x) = x^2$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a + 3$ 까지 변할 때의 평균변화율이 $x = 4$ 에서의 미분계수와 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

답 :

💬 평균변화율과 미분계수가 같을 조건으로 상수 a 구하기

6번 미분 > 곡선 밖의 점에서 그은 접선 4점

학교 시험

점 $(0,\ -4)$에서 곡선 $y=-x^3+12$에 그은 접선이 점 $(k,\ 8)$을 지날 때, 상수 k의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.40 · 평가 중단원평가 · 04번

04 점 (0, −1) 에서 곡선 $y = x^3 + 1$ 에 그은 접선의 기울기는?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 6 ⑤ 12

💬 곡선 밖의 점 (0, k)에서 삼차곡선에 그은 접선 - 접점을 t로 놓기

9번 미분 > 방정식의 실근과 그래프 4점

학교 시험

실수 a에 대하여 방정식 $x^3-3x^2-9x+a=0$이 오직 하나의 실근 α를 가진다. α가 열린구간 $(-4,\ -3)$에 속하도록 하는 모든 정수 a의 개수는?

① 46 ② 47 ③ 48 ④ 49 ⑤ 50

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.35 · STEP 2 · 13번

13 방정식 $2x^3 - 3x^2 - 12x - k = 0$ 이 한 개의 양의 실근과 서로 다른 두 개의 음의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 삼차방정식을 f(x)=k 꼴로 바꿔 극값과 비교해 정수 개수 세기

10번 미분 > 관계식으로 도함수 구하기 4점

학교 시험

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)-3xy$를 만족시키고 $f'(0)=2$일 때, $f'(3)$의 값은?

① -7 ② -3 ③ 1 ④ 5 ⑤ 9

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.15 · 평가 소단원평가 · 10번

10 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+6xy$ 를 만족시키고 $f'(0)=-1$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f(x+y)=f(x)+f(y)+axy와 f'(0)로 도함수 구해 f'(값) 계산

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.12 · STEP 2 · 15번

15 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy-3$ 을 만족시키고 $f'(0)=4$ 일 때, $f(0)+f'(1)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 관계식에서 f(0)과 도함수 정의로 f'(x) 구하기

12번 미분 > 연속성과 미분가능성 4.5점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases}|x-2|(x-a) & (x\neq 2)\\ a^2-4 & (x=2)\end{cases}$가 $x=2$에서 연속이지만 미분가능하지 않을 때, $f'(1)$의 값은?

① -8 ② -5 ③ -2 ④ 1 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.7 · STEP 3 · 21번

21 심화 함수 $f(x)=|x^2-4|(x+a)$ 가 미분가능하지 않은 실수 x 가 오직 하나일 때, 가능한 모든 상수 a 의 값의 곱을 구하시오.

답 :

💬 |x−p|(x+a) 꼴 함수의 미분가능성 조건으로 a 결정

17번 함수의 극한과 연속 > 극한 조건으로 다항함수 결정 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 1] 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{3x^2+2x-3}=2$

(나) $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)}{x-3}=6$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.44 · 평가 대단원평가 · 12번

12 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x^2}=2$, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{x-1}=3$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

① 3 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 9

💬 x→∞ 극한으로 차수·계수, x→a 극한으로 인수를 정해 다항함수 결정

18번 함수의 극한과 연속 > 곱으로 만든 함수의 연속 — 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 두 실수 a, b와 두 함수 $f(x)=\begin{cases}2x^2+8x+8 & (|x|\neq 2)\\ x-2 & (|x|=2)\end{cases}$, $g(x)=x^2+ax+b$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{g(x)}$의 값을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.26 · STEP 2 · 15번

15 함수 $f(x)=\begin{cases}-x+1 & (x\le 1)\\ x+2 & (x>1)\end{cases}$ 과 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체에서 연속이고 $g(3)=4$ 일 때, $g(-1)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 불연속 구간별 함수와 이차함수 g의 곱이 연속이 되도록 g 결정

19번 미분 > 미분계수와 접선의 방정식 — 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 3] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to -1}\dfrac{f(x)-1}{x+1}=4$일 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1,\ f(-1))$에서의 접선의 방정식은 $y=mx+n$ 이다. $m+n$의 값을 구하시오. (단, m, n은 상수이다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)-2}{x-3}=4$ 일 때, $f(3)+f'(3)$ 의 값은?

① 2 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 8

💬 lim (f(x)−b)/(x−a) 조건에서 f(a), f'(a) 구하기